

LAP -Vorbereitung



LAP-Prüfungsvorbereitung – Virtuelle Maschine - Active Directory

PC Konfiguration

- Konfigurieren Sie den PC wie folgt:
 - Computername: F205xx
 - IP-Adresse: 10.2.205.xx / 24
 - Gateway: 10.2.205.254
 - DNS: 10.96.28.35
- Installieren Sie eine Virtualisierungssoftware Ihrer Wahl, z.B. Hyper-V, VMware Player oder VirtualBox.

Virtuelle Maschinen erstellen

- Erstellen Sie folgende virtuelle Maschinen. Konfigurieren Sie zwei virtuelle Netzwerkadapter, 1x WAN (Bridged) und 1x LAN (Private).

Windows Server 2022 ○ Computername: DCxx ○ 4 CPU, 8192 MB RAM ○ WAN IP-Adresse: 10.2.205.1xx/24 ○ LAN IP-Adresse: 192.168.xx.254/24	Windows 11 ○ Computername: CLIENTxx ○ 4 CPU, 4096 MB RAM ○ LAN IP-Adresse: DHCP
---	--

Windows Server Konfiguration

- Konfigurieren Sie die Internetfreigabe oder Routing&RAS auf dem Server damit der Client über den Server in das Internet zugreifen kann.
- Aktivieren Sie Ihren Server am WIFI-KMS-Server -> kms.wifo0e.at:2347
- Aktivieren Sie den DHCP-Server so, dass der Client von diesen automatisch eine IP-Adresse beziehen kann.
 - DHCP-Bereich: 192.168.xx.10-20.
- Installieren Sie Active Directory inklusive DNS-Server
 - DomänenName: LAPxx.local
- Installieren Sie den Raumdrucker (10.2.205.50) und geben Sie ihn frei (Treiber unter C:\Lap\Virtualisierung)

Was ist die Rolle von Gruppenrichtlinien (Group Policies) im Active Directory?

Active Directory und Freigaben

- Erstellen Sie eine Freigabe „Einkauf“ und „Verkauf“.
- Erstellen Sie drei Gruppen „Einkauf“, „Verkauf“ und „Controlling“ und mindestens einen beliebigen Benutzer pro Gruppe.
- Konfigurieren Sie die Freigaben wie folgt:
 - Jede Gruppe hat NUR auf ihren Ordner Vollzugriff, auf eine andere Freigabe darf kein Zugriff möglich sein.
 - Die Gruppe Controlling hat auf beide Ordner Vollzugriff.

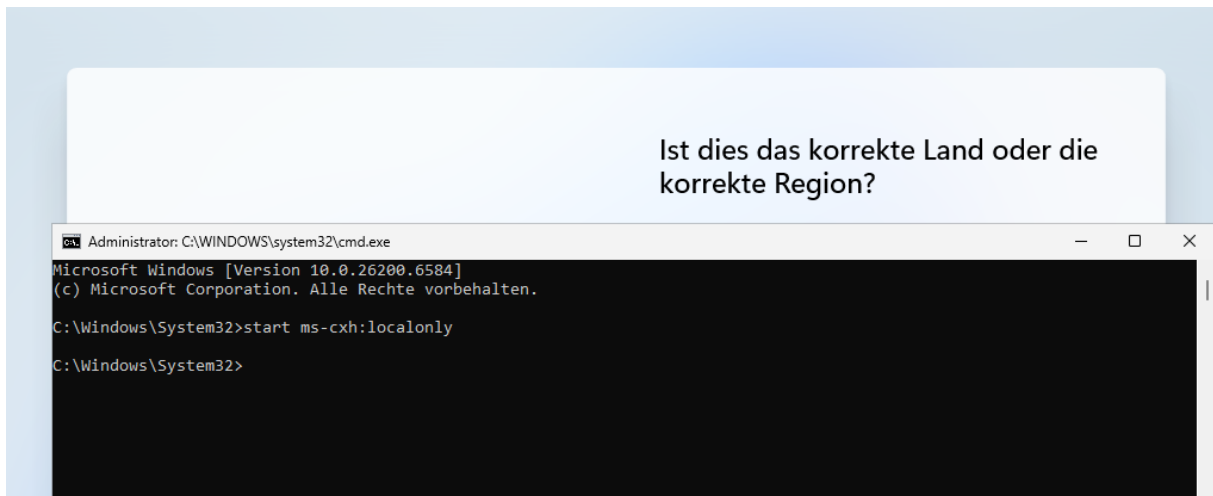
Was ist der Unterschied der Rechte Vollzugriff und Ändern?

Windows Client Konfiguration

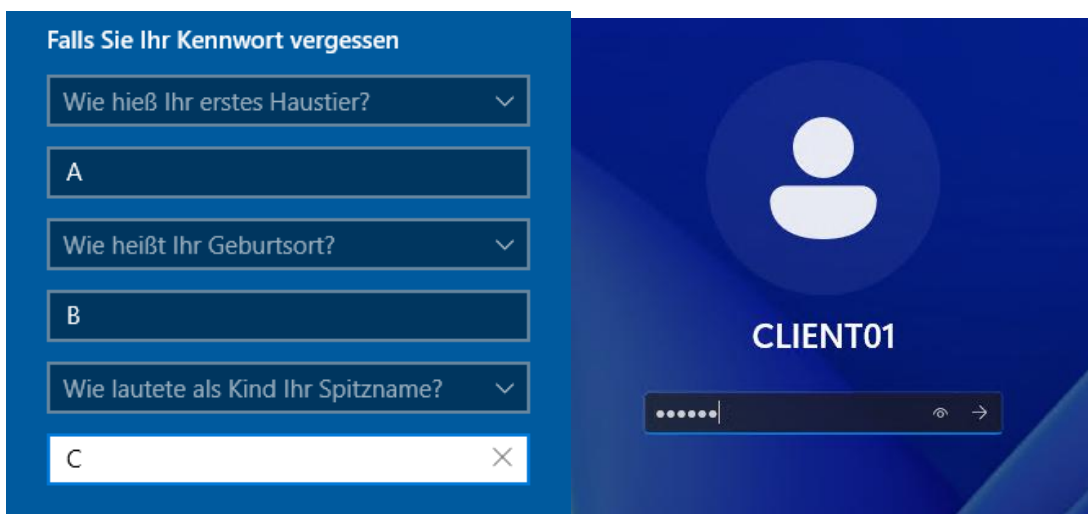
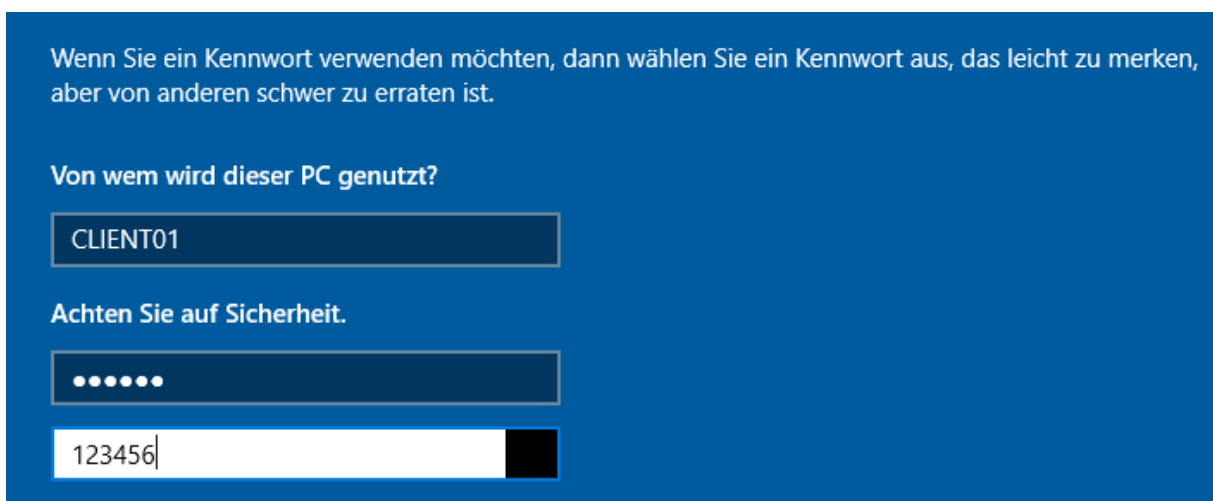
- Überprüfen Sie ob der Client eine IP-Adresse vom DHCP-Server bekommen hat und testen Sie den Internetzugriff.
- Fügen Sie den Client der erstellten Domäne hinzu.
- Fügen Sie je Benutzergruppe die entsprechende Freigabe via Login-Skript oder als Gruppenrichtlinie hinzu.
- Weisen Sie allen Clients via Gruppenrichtlinie ein Hintergrundbild zu.
- Installieren Sie Firefox via GPO (MSI Paket)
- Der Drucker soll automatisch am Client installiert werden.

Bootstick erstellen mit Rufus eigenständige Doku

Windows 11 installieren auf Hyper V

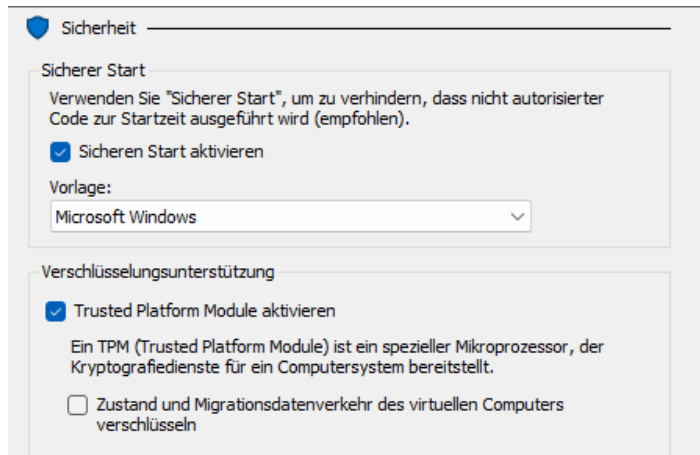


Dann kommt

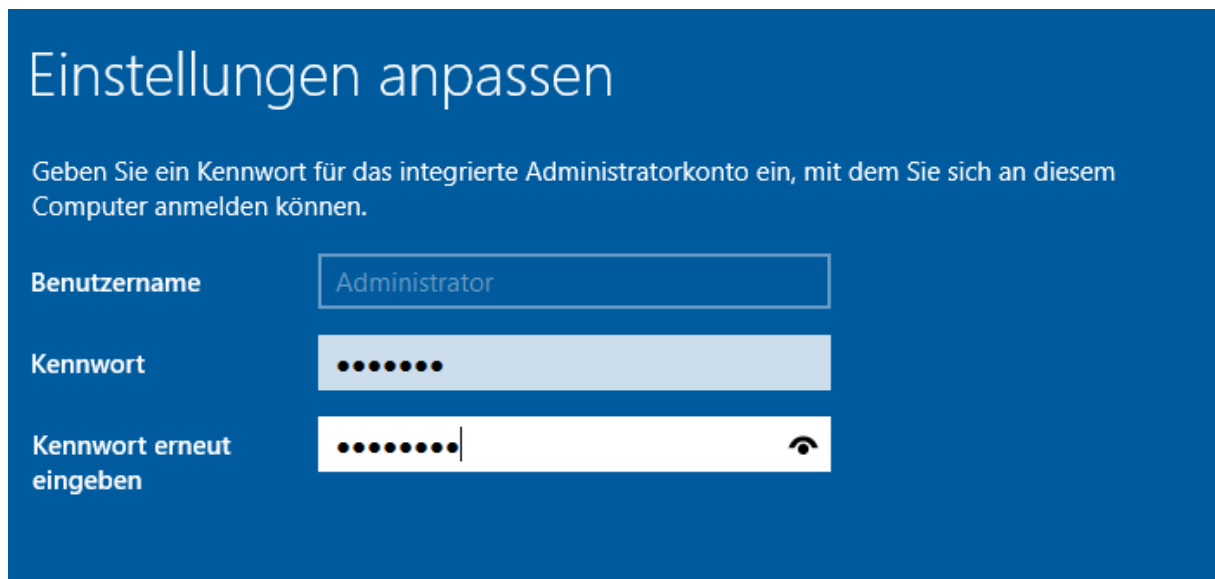


Verbinden drücken und einloggen **123456** Passwort

Windows Server installieren auf Hyper V

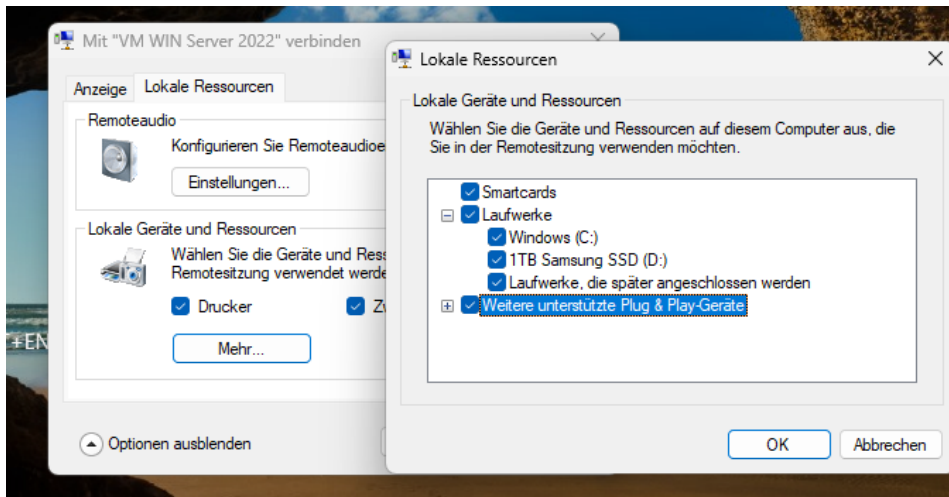


Bei WIN 11 und Server 2022 aktivieren sonst startet die VM nicht



Benutzername: Administrator

Kennwort: Admin1!

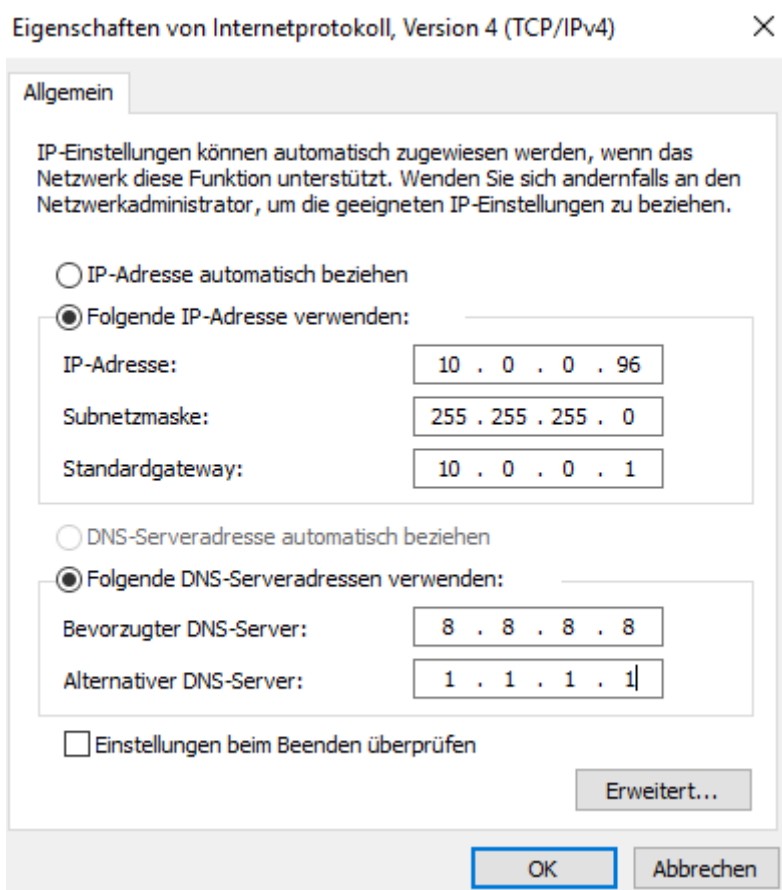


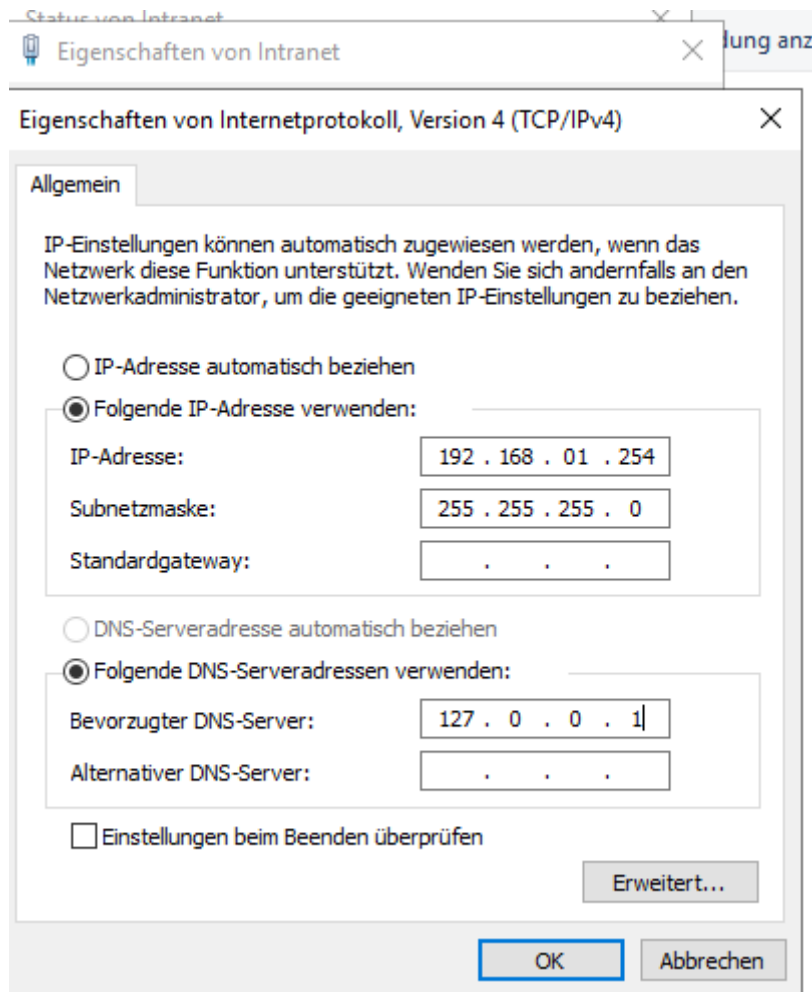
Aktivieren

Ethernet-Adapter WAN Internet:

```
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: fritz.box
IPv6-Adresse. . . . . : fd2a:e6b1:5a9:0:b1ff:bc9a:927d:6cb3
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::3cce:cafe:ff36:be26%3
IPv4-Adresse . . . . . : 10.0.0.96
Subnetzmaske . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . : 10.0.0.1
```

Wan Adapter



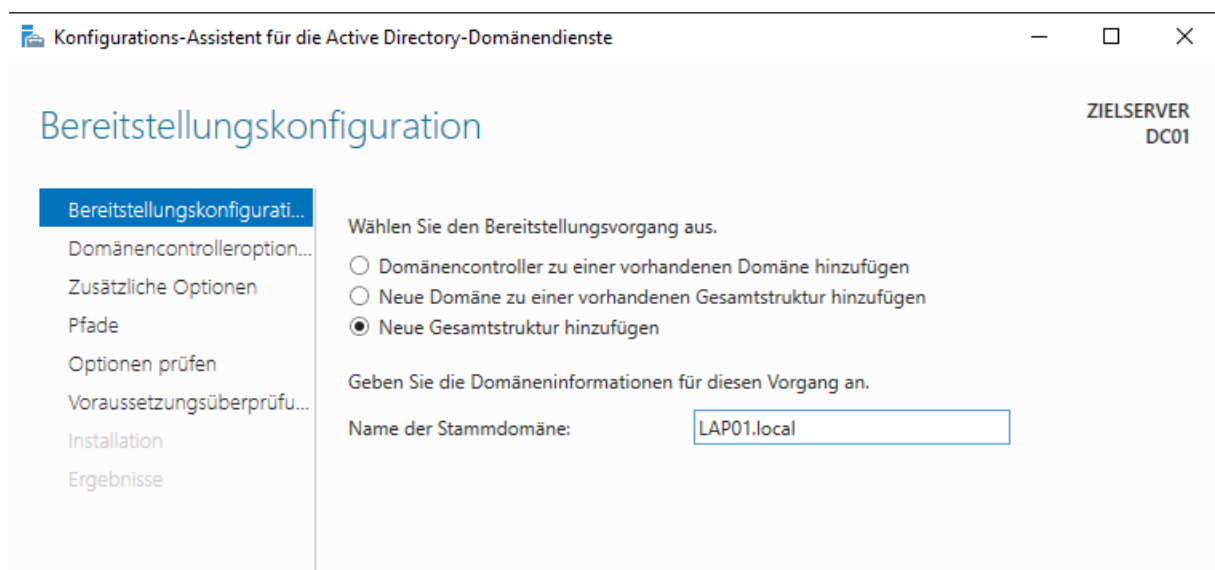


Intranet Adapter

Verwalten + Features hinzufügen

1: AD

Nach AD hochstufen



Konfigurations-Assistent für die Active Directory-Domänendienste

Domänencontrolleroptionen

ZIELSERVER
DC01

Bereitstellungskonfigurati...
Domänencontrolleroption...
DNS-Optionen
Zusätzliche Optionen
Pfade
Optionen prüfen
Voraussetzungsüberprüfu...
Installation
Ergebnisse

Funktionsebene der neuen Gesamtstruktur und der Stammdomäne auswählen

Gesamtstrukturfunktionsebene: Windows Server 2016

Domänenfunktionsebene: Windows Server 2016

Domänencontrollerfunktionen angeben

☒ DNS-Server
☒ Globaler Katalog
☐ Schreibgeschützter Domänencontroller (RODC)

Kennwort für den Verzeichnisdienst-Wiederherstellungsmodus (DSRM-Kennwort) eingeben

Kennwort:

Kennwort bestätigen:

Passwort : Admin1!

Konfigurations-Assistent für die Active Directory-Domänendienste

DNS-Optionen

ZIELSERVER
DC01

 Für den DNS-Server kann keine Delegation erstellt werden, da die autorisierende übergeordnete Zone... [Mehr anzeigen](#) 

Bereitstellungskonfigurati...
Domänencontrolleroption...
DNS-Optionen
Zusätzliche Optionen
Pfade

DNS-Delegierungsoptionen angeben

☐ DNS-Delegation erstellen

nicht setzen

Konfigurations-Assistent für die Active Directory-Domänendienste

Zusätzliche Optionen

ZIELSERVER
DC01

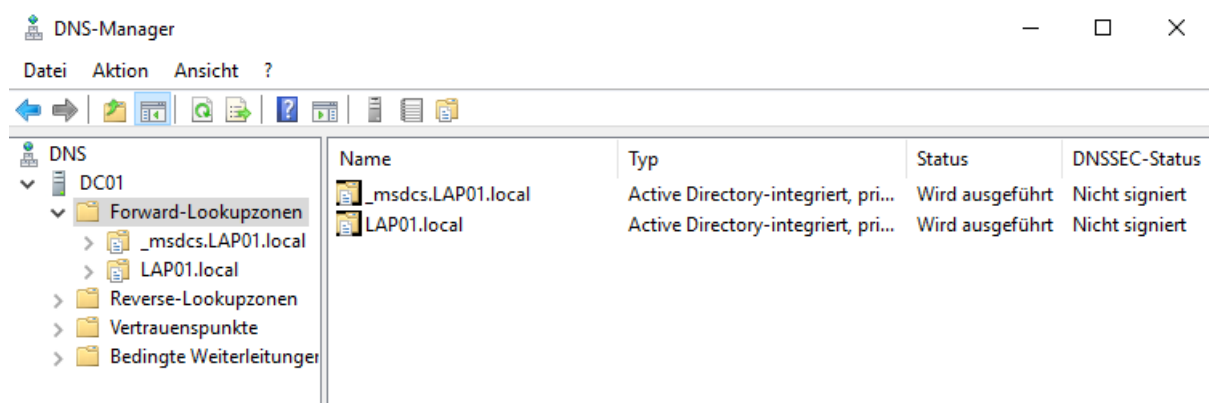
Bereitstellungskonfigurati...
Domänencontrolleroption...
DNS-Optionen
Zusätzliche Optionen
Pfade

Überprüfen Sie den NetBIOS-Namen, der der Domäne zugewiesen ist, und ändern Sie ihn ggf.

Der NetBIOS-Domänenname: LAP01

wird automatisch übernommen

2: DNS



3: DHCP

Bereichserstellungs-Assistent

IP-Adressbereich

Sie können den Adressbereich für den Bereich bestimmen, indem Sie einen ganzen Satz von aufeinanderfolgenden IP-Adressen identifizieren.



Konfigurationseinstellungen für DHCP-Server

Geben Sie den Adressbereich an, den der Bereich verteilt.

Start-IP-Adresse:

End-IP-Adresse:

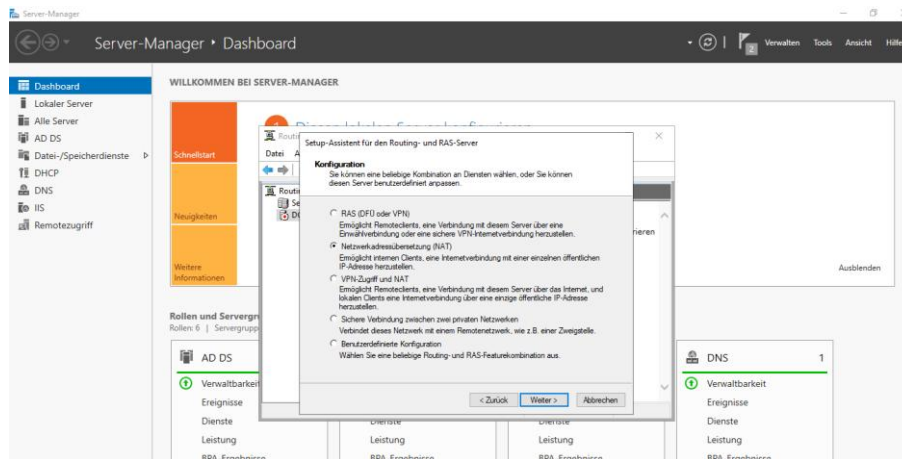
Konfigurationseinstellungen, die auf den DHCP-Client übertragen werden

Länge:

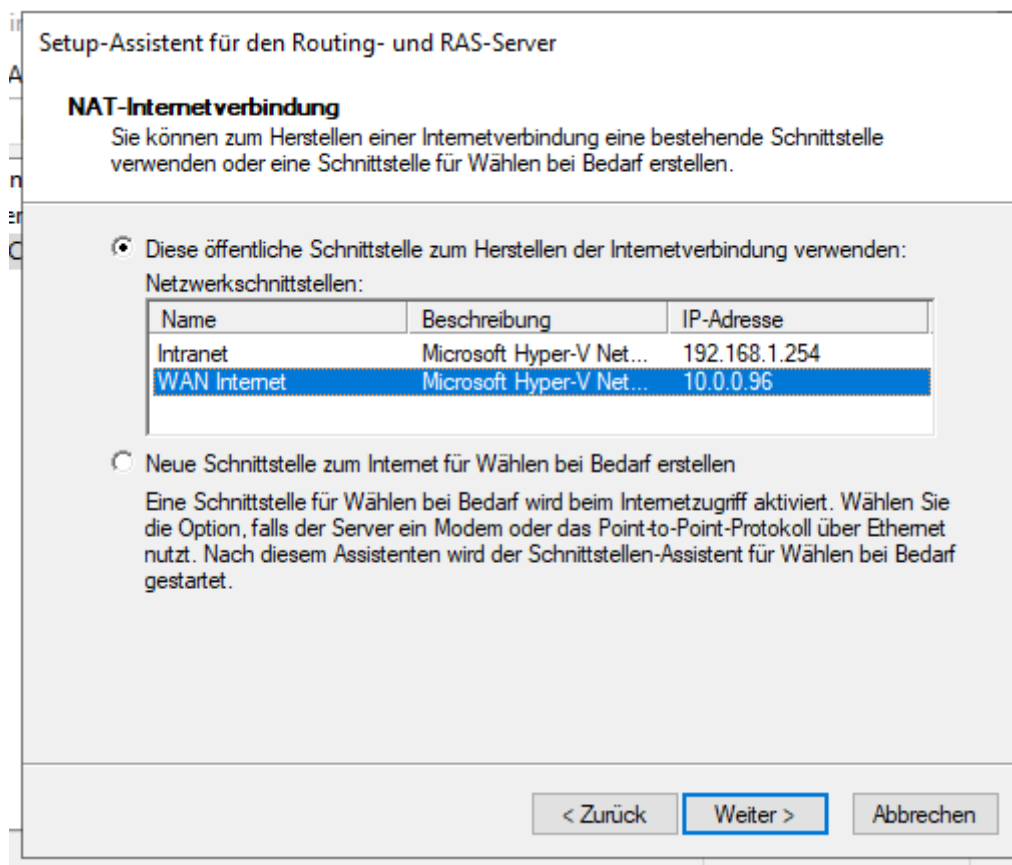
Subnetzmaske:

< Zurück Weiter > Abbrechen

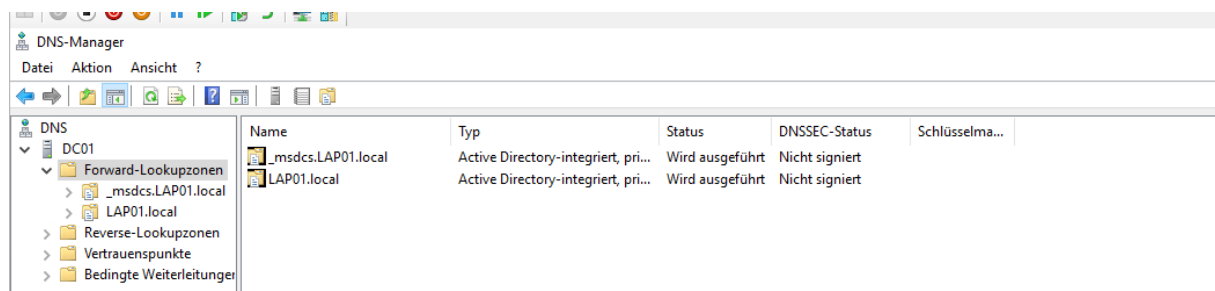
Routing and RAS installieren



Öffentliche Schnittstelle verwenden, um Internet zu bekommen



Nach Routing RAS Installation wieder Internetverbindung vorhanden

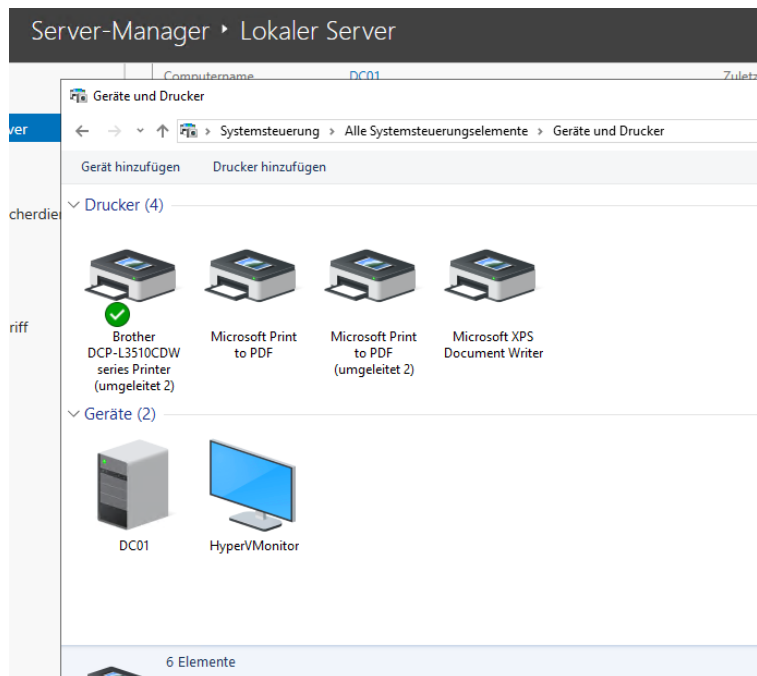


Computername	DC01
Domäne	LAP01.local
Windows Defender Firewall	Öffentlich: Ein
Remoteverwaltung	Aktiviert
Remotedesktop	Aktiviert
NIC-Teamvorgang	Deaktiviert
Intranet	192.168.1.254, IPv6-fähig
WAN Internet	10.0.0.96, IPv6-fähig

IIS ist schon installiert sollte man es brauchen

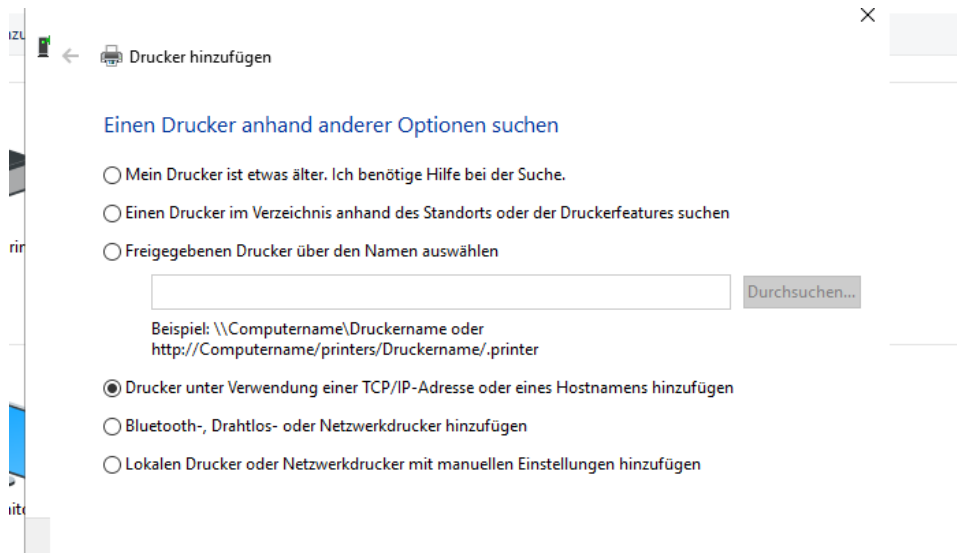
Internetinformationsdienste (IIS)-Manager

Drucker installieren



Drucker hinzufügen

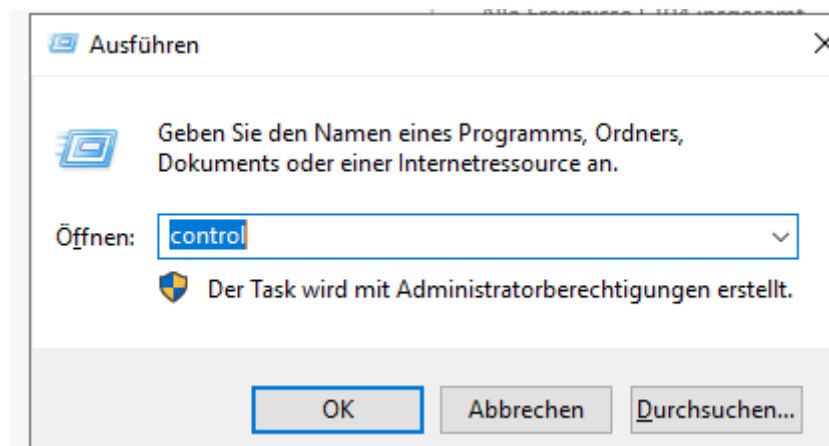
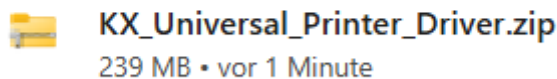
Mit IP manuell hinzufügen



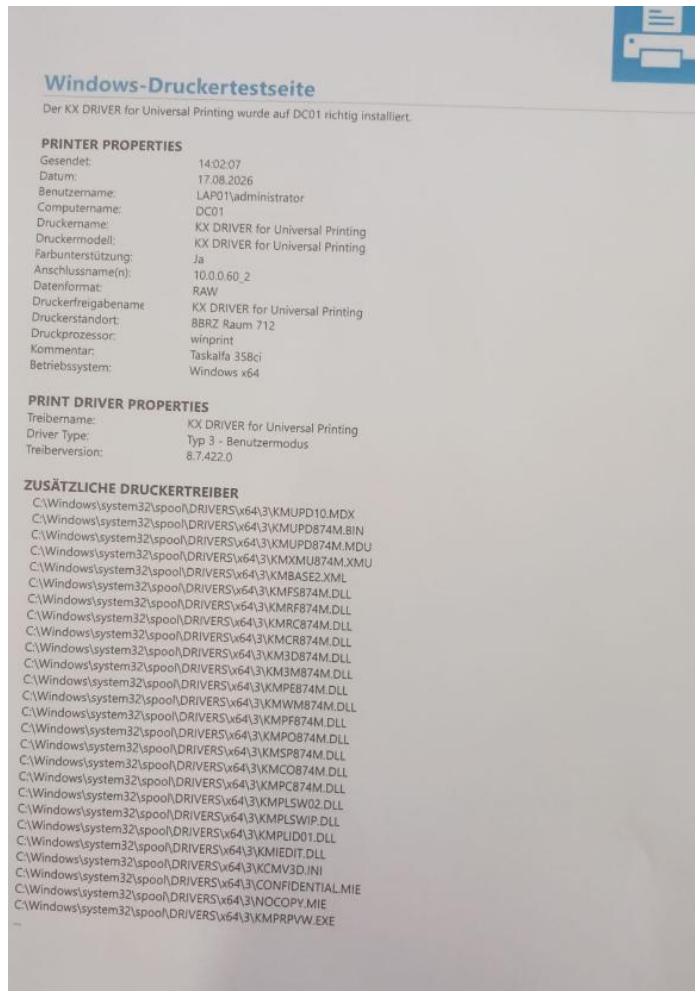
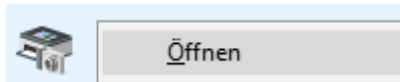
Treiber auf der Original Hersteller Seite laden



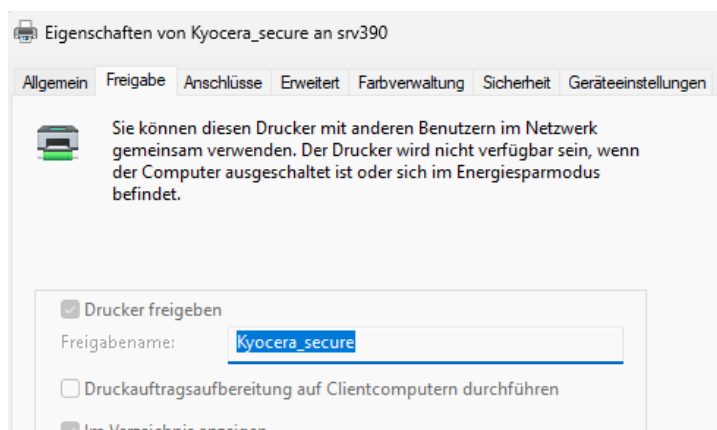
Aktueller Downloadverlauf



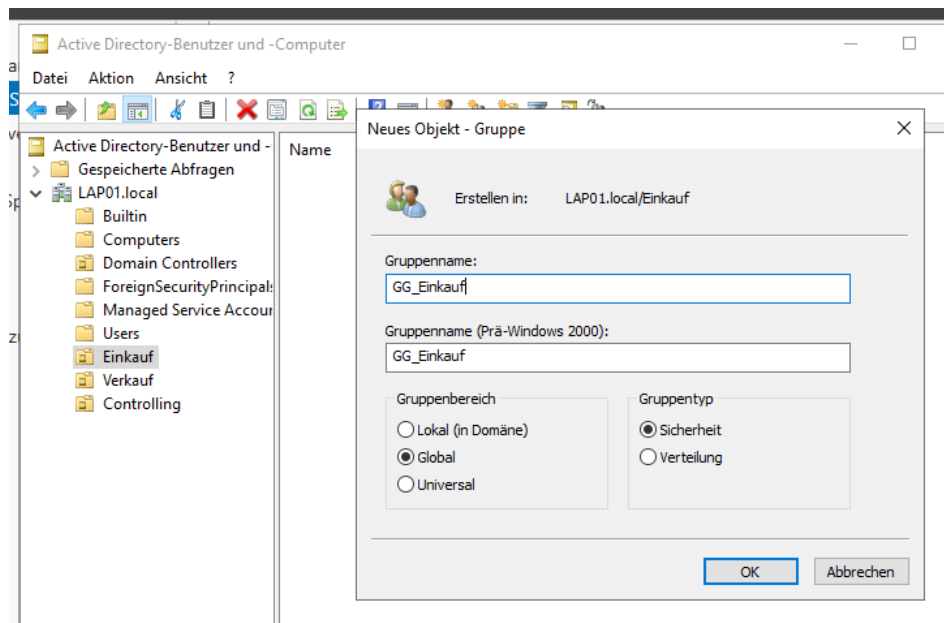
[Geräte und Drucker](#)



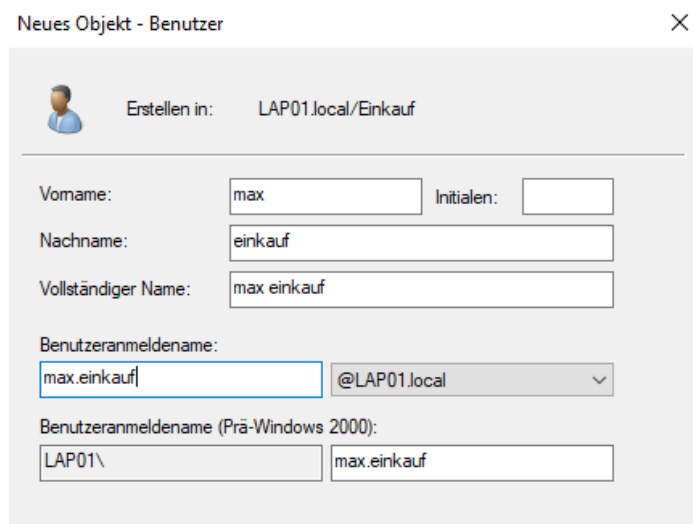
richtig installiert



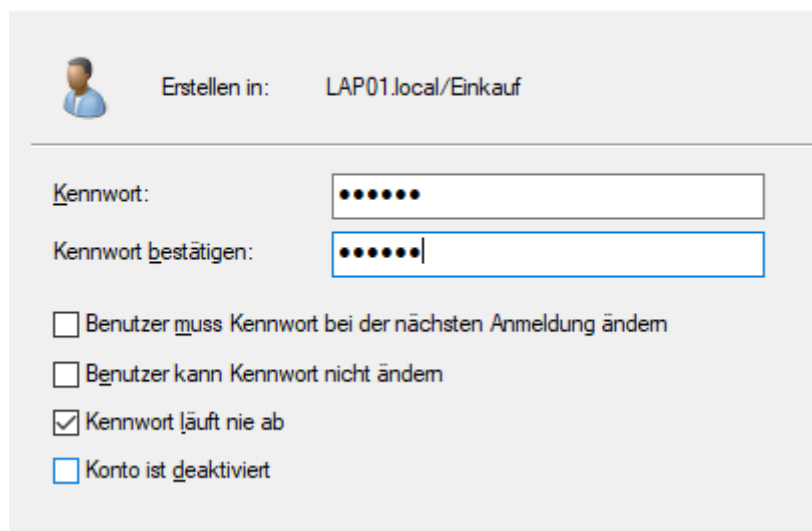
Active Directory und Freigaben



Inder Gruppe Einkauf ist max einkauf

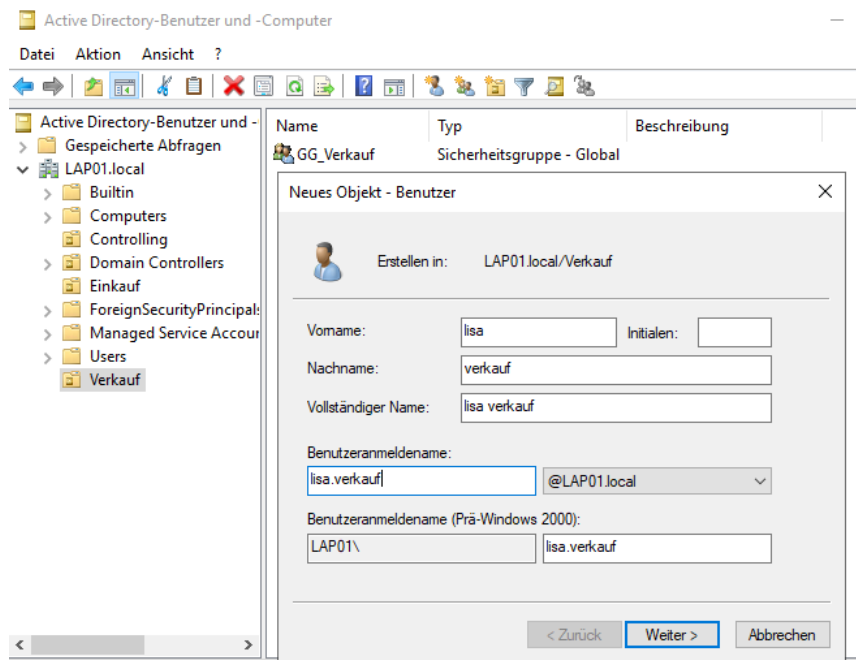


Neues Objekt - Benutzer



Start1234#!

Lisa im Verkauf

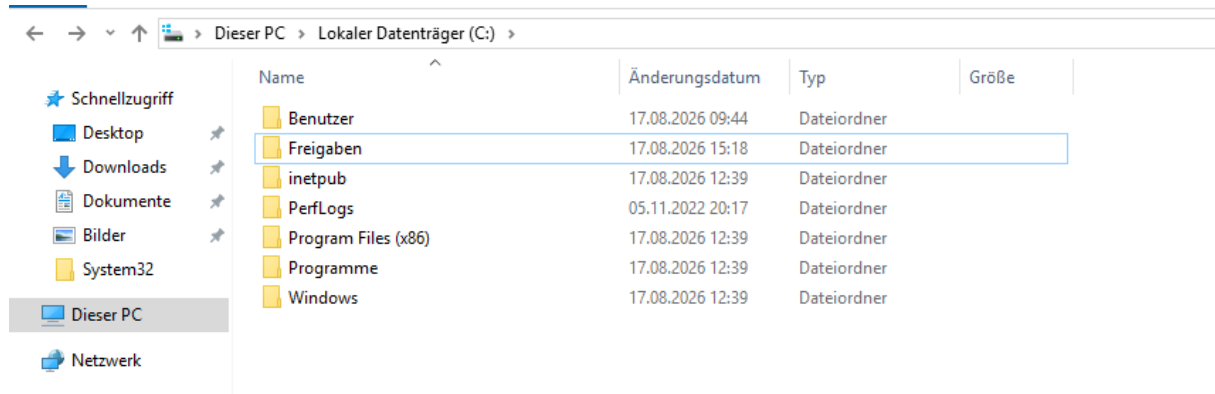


Name	Typ	Beschreibung
GG_Verkauf	Sicherheitsgruppe - Global	
lisa verkauf	Benutzer	

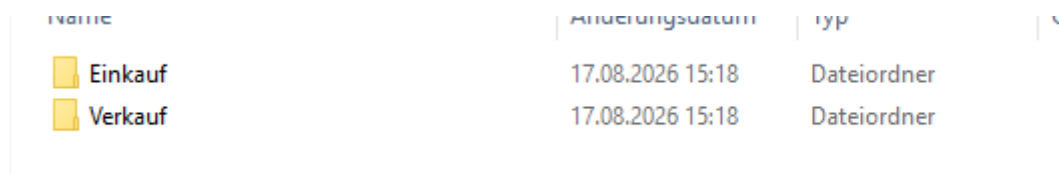
Active Directory-Benutzer und -Computer	Name	Typ	Beschreibung
Gespeicherte Abfragen	GG_Einkauf	Sicherheitsgruppe - Global	
LAP01.local	max einkauf	Benutzer	
Builtin			
Computers			
Domain Controllers			
ForeignSecurityPrincipals			
Managed Service Accounts			
Users			
z1_Einkauf			
z2_Verkauf			
z3_Controlling			

Alle das Passwort Start123!

Unter C:\ Freigaben Ordner erstellen



Im Ordner Freigaben die Ordner Einkauf und Verkauf erstellen



Active Directory und Freigaben

- Erstellen Sie eine Freigabe „Einkauf“ und „Verkauf“.
- Erstellen Sie drei Gruppen „Einkauf“, „Verkauf“ und „Controlling“ und mindestens einen beliebigen Benutzer pro Gruppe.
- Konfigurieren Sie die Freigaben wie folgt:
 - Jede Gruppe hat NUR auf ihren Ordner Vollzugriff, auf eine andere Freigabe darf kein Zugriff möglich sein.
 - Die Gruppe Controlling hat auf beide Ordner Vollzugriff.

Was ist die Rolle von Gruppenrichtlinien (Group Policies) im Active Directory?

Was ist der Unterschied der Rechte Vollzugriff und Änderungsrecht?

Für eine Gruppe Einkauf -bei alles anderen Wiederholen

Schritt 2: Ordner freigeben

Beispiel: Einkauf

Rechtsklick auf:

```
1 C:\Freigaben\Einkauf
```

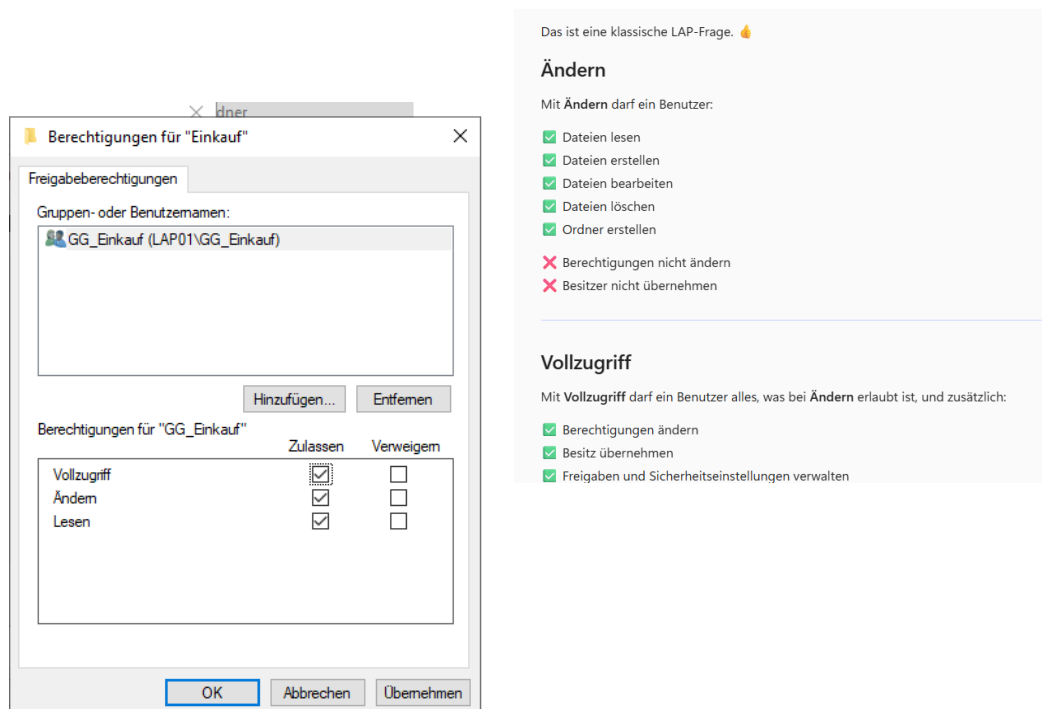
→ Eigenschaften

→ Register Freigabe

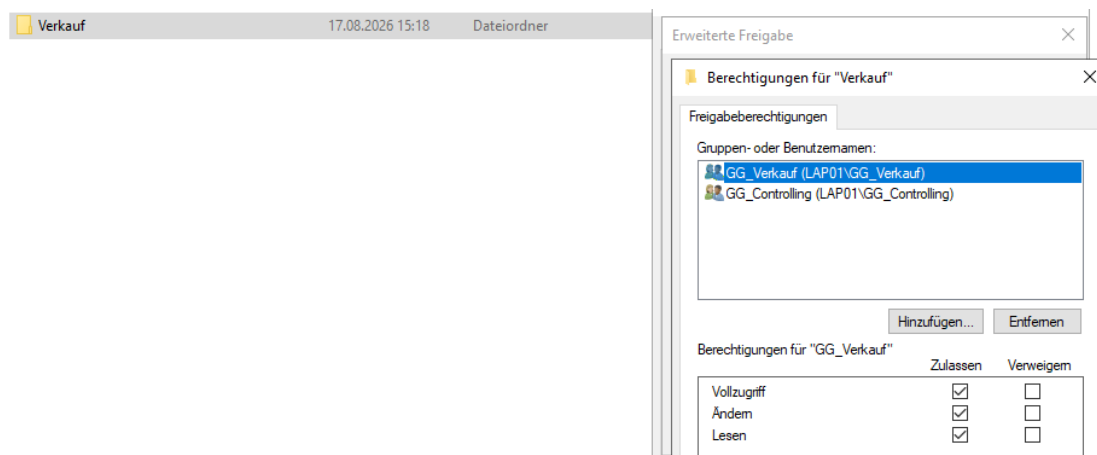
→ Erweiterte Freigabe

jede Gruppe hat nur auf ihren Ordner Vollzugriff

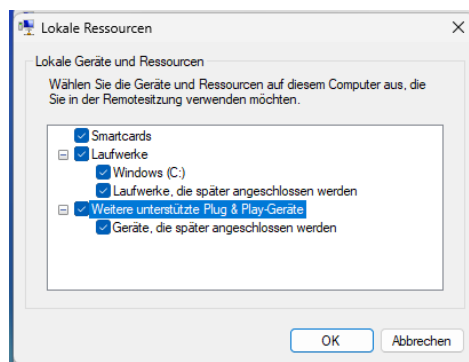
Die Gruppe Controlling hat auf beide Ordner Vollzugriff



Auch Verkauf das gleiche durchführen



Windows VM Client starten



nicht vergessen

```
Ethernet-Adapter Intranet (Client):
```

```
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: LAP01.local  
Verbindungslokale IPv6-Adresse . . : fe80::8d0:c723:18c4:643a%11  
IPv4-Adresse . . . . . : 192.168.1.10  
Subnetzmaske . . . . . : 255.255.255.0  
Standardgateway . . . . . :
```

IP erhalten + ping auf 192.168.1.254 funktioniert

Ganz wichtig, wenn 003 nicht vorhanden kommt Client nicht ins Internet

Optionsname	Hersteller	Wert	Richtliniennamen
003 Router	Standard	192.168.1.254	Keine
006 DNS-Server	Standard	192.168.1.254	Keine
015 DNS-Domänenname	Standard	LAP01.local	Keine

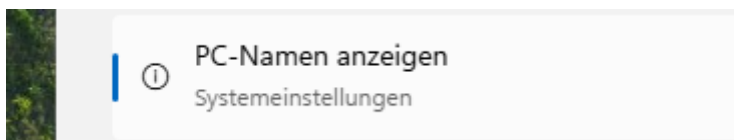
ipconfig /release

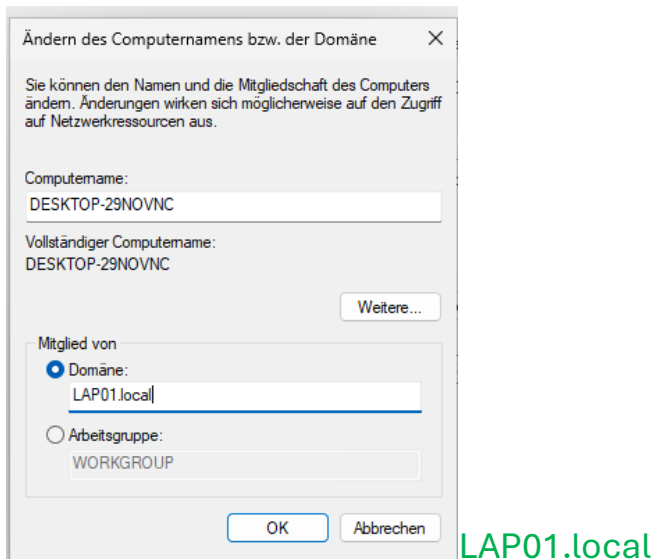
ipconfig /renew

```
Ethernet-Adapter Intranet (Client):
```

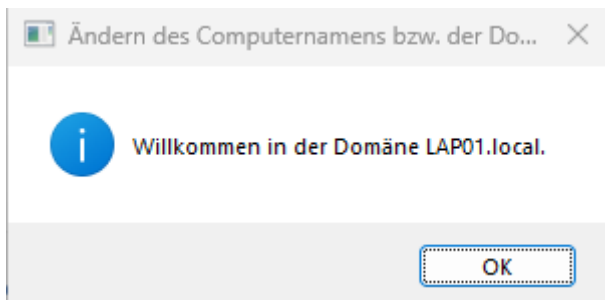
```
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: LAP01.local  
Verbindungslokale IPv6-Adresse . . : fe80::8d0:c723:18c4:643a%11  
IPv4-Adresse . . . . . : 192.168.1.10  
Subnetzmaske . . . . . : 255.255.255.0  
Standardgateway . . . . . : 192.168.1.254
```

Client der Domäne hinzufügen

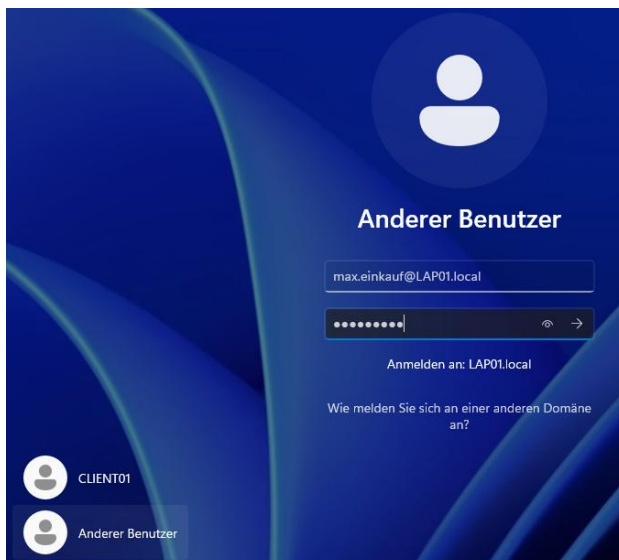




Passwort eingeben für die Domäne



Es wird automatisch neu gestartet -einloggen



Netzlaufwerk per GPO verbinden Zuerst testen!!!!

Zuerst testen

Melde dich als **lisa.verkauf** am Client an und drücke:

1 Windows + R

Eingeben:

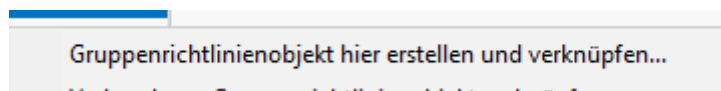
1 \\LAP01\Verkauf

oder

1 \\192.168.1.254\Verkauf

Wenn sich der Ordner öffnet, sind Freigabe und Berechtigungen korrekt.

In der Gruppenrichtlinien dann Verkauf Rechtsklick



Als Nächstes musst du die **GPO** bearbeiten:

1. Rechtsklick auf **Verkauf_Laufwerk**
2. **Bearbeiten**

Dann navigiere zu:

- ```

1 Benutzerkonfiguration
2 └─ Einstellungen
3 └─ Windows-Einstellungen
4 └─ Laufwerkszuordnungen

```

Dort:

1. Rechtsklick in den rechten Bereich
2. **Neu**
3. **Zugeordnetes Laufwerk**

Eintragen:

- ```

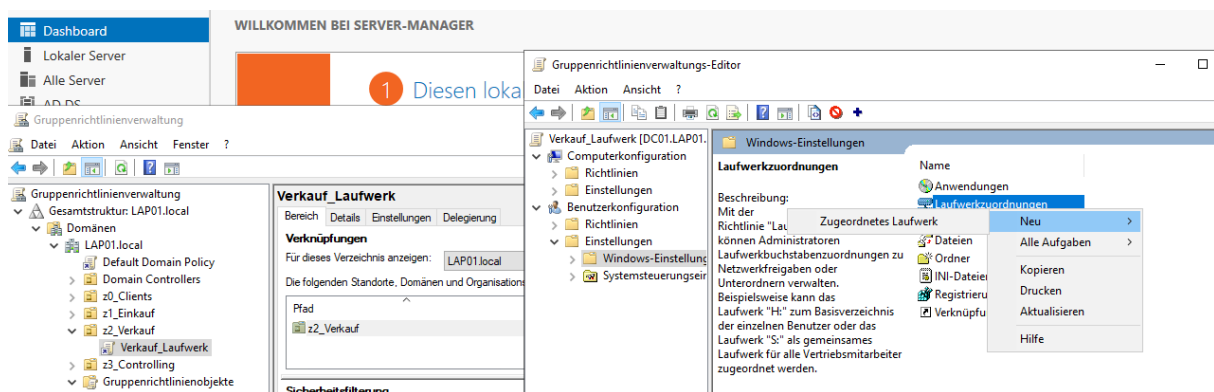
1 Aktion: Erstellen
2 Speicherort: \\LAP01\Verkauf
3 Laufwerksbuchstabe: V:
4 Bezeichnung: Verkauf
  
```

Danach:

- ```

1 gpupdate /force

```

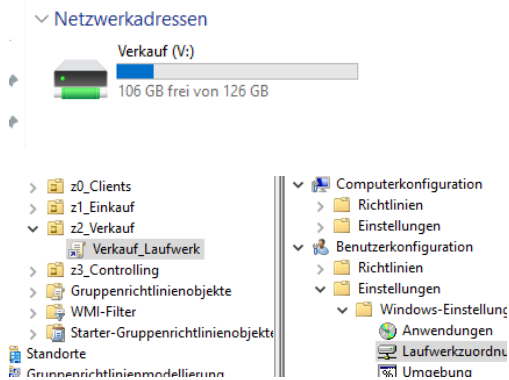


Tools → Gruppenrichtlinienverwaltung ( gpmmc.msc ) öffnen:

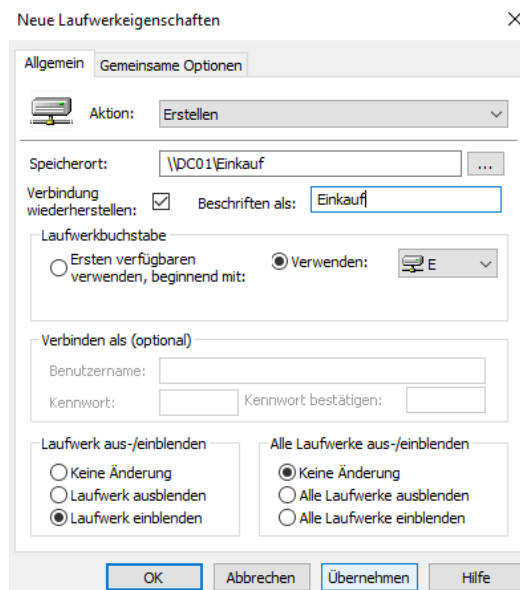
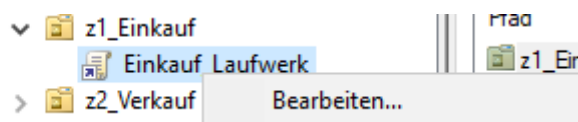
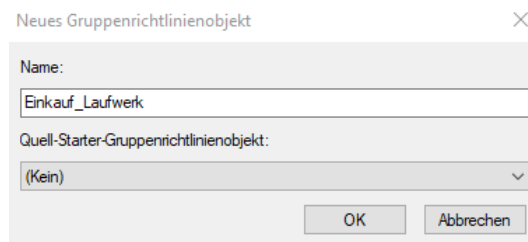
1. Netzlaufwerke zuweisen:

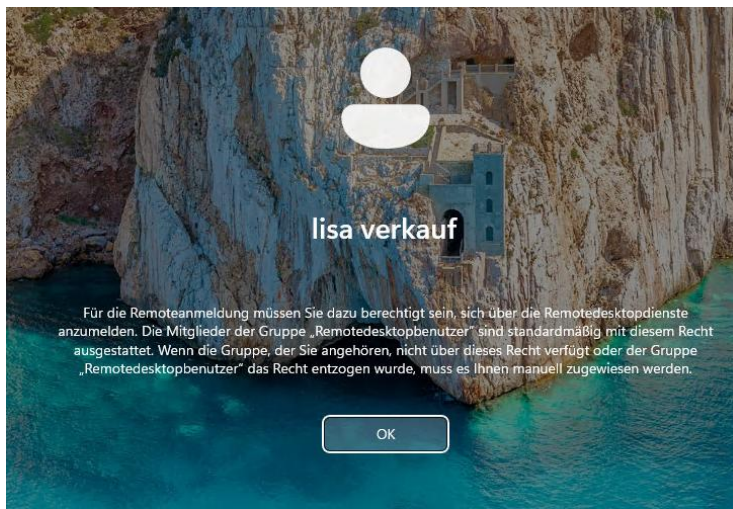
- o GPO GPO\_Laufwerke an OU Firma verknüpfen.
- o Benutzerkonfiguration → Einstellungen → Windows-Einstellungen → Laufwerkszuordnungen.
- o Pfad \\DC10\Einkauf als Laufwerk E: verbinden. Unter Gemeinsam → Zielgruppenadressierung auf Elementeintrag die Gruppe G\_Einkauf hinterlegen.
- o Pfad \\DC10\Verkauf als Laufwerk V: für Gruppe G\_Verkauf verbinden.

## Laufwerk V vorhanden nach Neustart ->



## EINKAUF

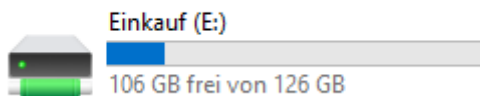




Beim Anmelden nicht vergessen den erweiterten und dann auf einfachen Bildschirm umstellen zum Einloggen.

Laufwerk max.einkauf auch vorhanden

#### ▼ Netzwerkadressen



Hintergrundbild bei allen hinzufügen

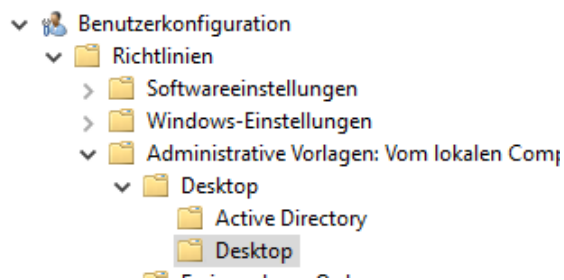
#### 2. Hintergrundbild setzen:

- Ein Bild unter `\\DC10\Einkauf\wallpaper.jpg` ablegen.
- GPO `GPO_Wallpaper` : *Benutzerkonfiguration* → *Richtlinien* → *Administrative Vorlagen* → *Desktop* → *Desktop* → **Desktophintergrund** aktivieren und UNC-Pfad eintragen.

z.B wald.jpg in sysvol Ordner legen der liegt am Server unter `C:\Windows\SYSVOL\sysvol\LAP01.local`

#### 2. Hintergrundbild setzen:

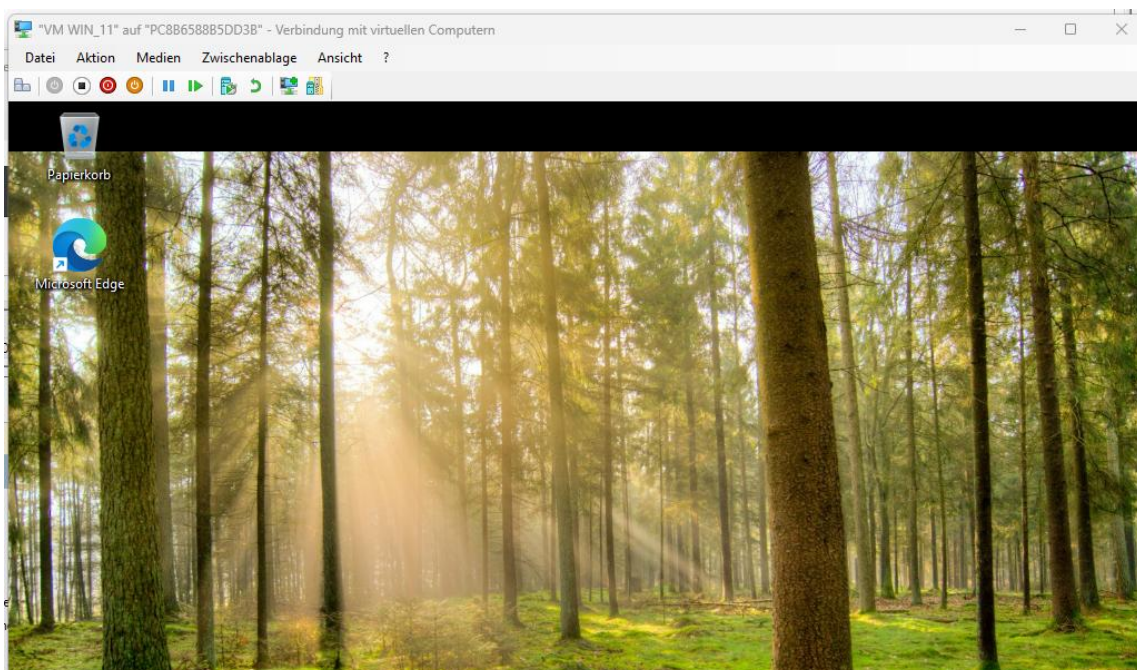
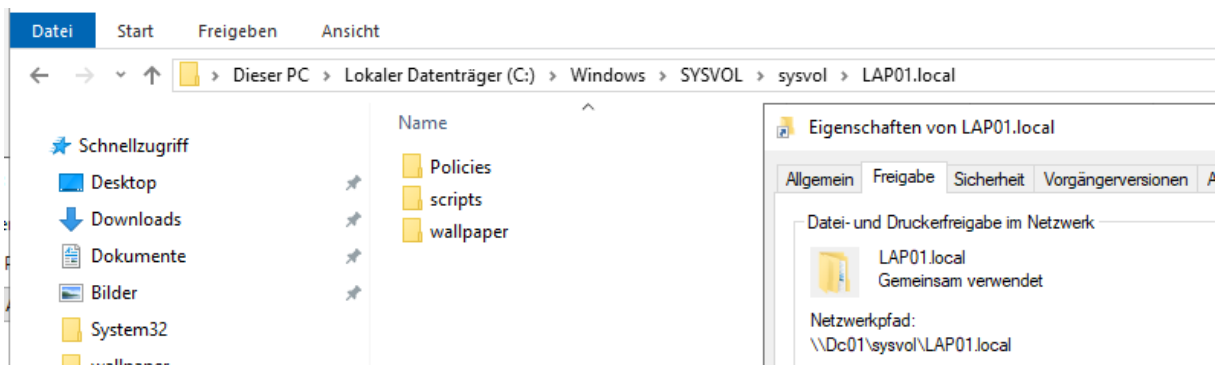
- Ein Bild unter `\\DC10\Einkauf\wallpaper.jpg` ablegen.
- GPO `GPO_Wallpaper` : *Benutzerkonfiguration* → *Richtlinien* → *Administrative Vorlagen* → *Desktop* → *Desktop* → **Desktophintergrund** aktivieren und UNC-Pfad eintragen.

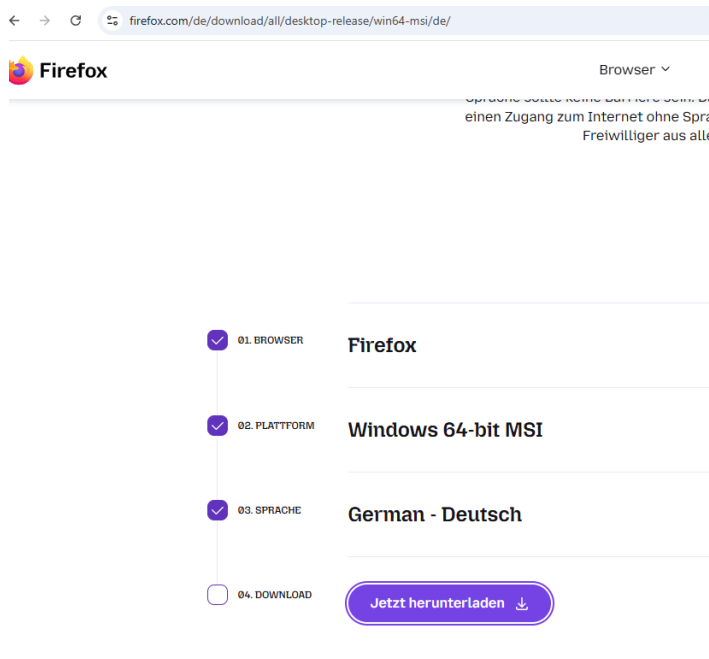


\\LAP01.local\wallpaper\wald.jpg

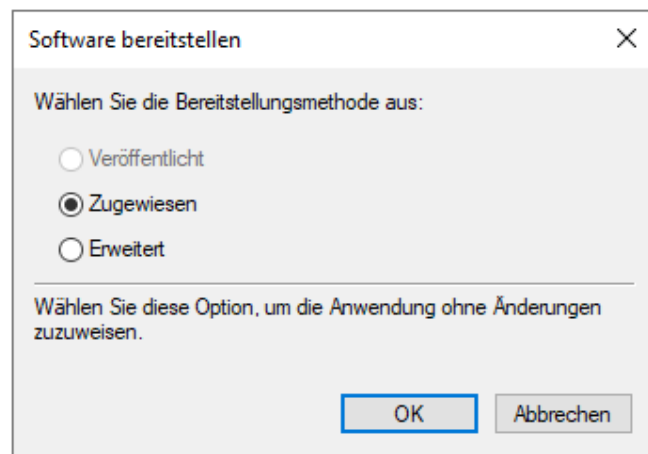
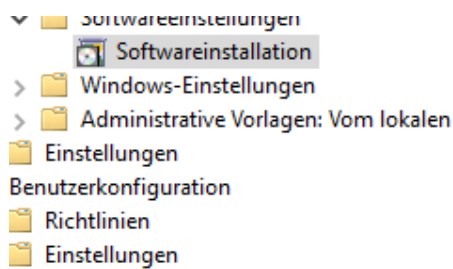
## UNC-Pfad am schnellsten finden zum Kopieren

Rechte Maustaste Eigenschaften dann Freigabe und hier ist er !!!



**Aufgabe: Firefox via GPO (MSI-Paket) installieren: Download MSI**

o GPO **GPO\_Firefox** : Computerkonfiguration → Richtlinien → Softwareeinstellungen → Softwareinstallation → Neu → Paket





## Drucker automatisch installieren:

Typ v4 Druckertreiber am Server installieren um automatisch Client installation durchzuführen ganz wichtig !!!!!

## Treiber Abfrage Powershell

## Get-PrinterDriver | Select Name, MajorVersion, DriverPath

```
PS C:\Users\Administrator> Get-PrinterDriver | Select Name, MajorVersion, DriverPath
```

| Name                                                    | MajorVersion | DriverPath |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------|
| Microsoft XPS Document Writer v4                        | 4            |            |
| Microsoft Print To PDF                                  | 4            |            |
| Microsoft IPP Class Driver                              | 4            |            |
| Remote Desktop Easy Print                               | 3            |            |
| Microsoft enhanced Point and Print compatibility driver | 3            |            |
| Kyocera TASKalfa 5053ci KX                              | 3            |            |
| KX DRIVER for Universal Printing                        | 3            |            |
| Microsoft enhanced Point and Print compatibility driver | 3            |            |

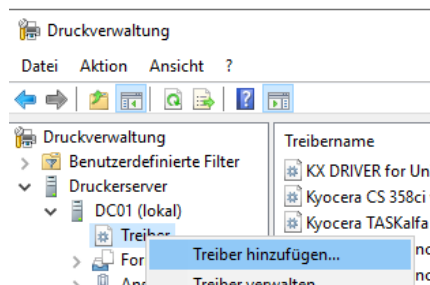
## Wenn nicht installiert dann von Herstellerseite downloaden

<https://www.kyoceradocumentsolutions.de/de/support/downloads.name-L2RIL2RIL21mcC9UQVNLQxGQTM1OENJ.html>



## Unter Druckerverwaltung rechte Maustaste dann Treiber hinzufügen

## Vorher Zip Ordner alle extrahieren nach download



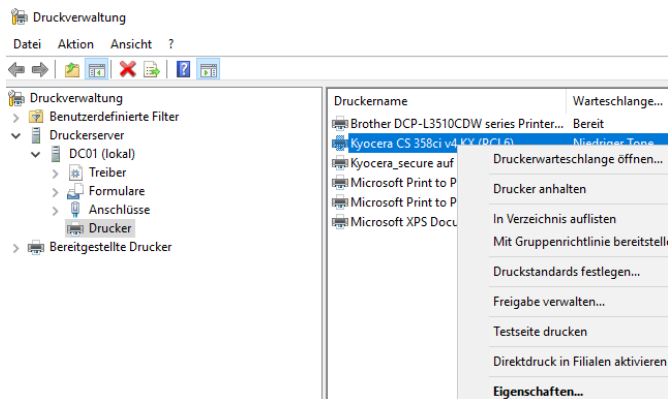
## Treiber auswahl unter Datenträgen -> dann inf Datei auswählen !!

### 3. Treiber importieren:

- Klicken Sie auf **Weiter** und wählen Sie die Architektur (z. B. x64).
- Klicken Sie auf **Datenträger...** (Have Disk...) und navigieren Sie zum entpackten Ordner mit der **.inf** -Datei des v4-Treibers.
- Wählen Sie das genaue Druckermodell aus und schließen Sie den Assistenten ab.



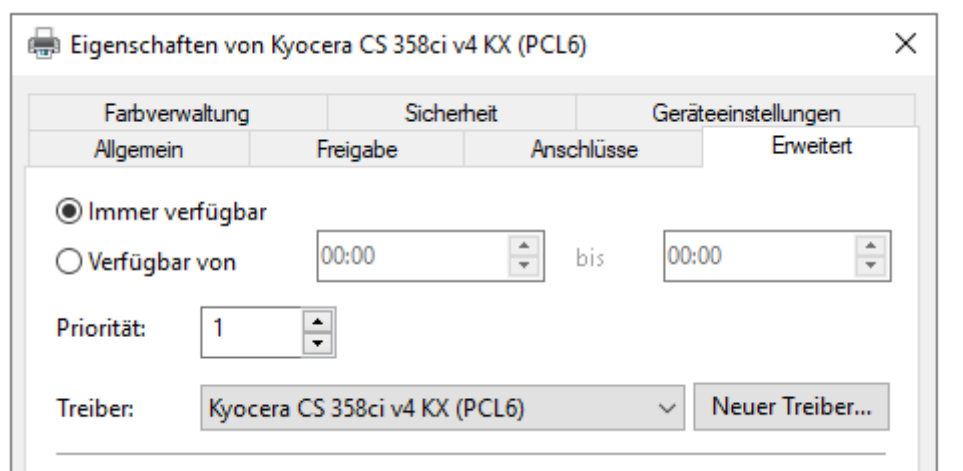
## Dann noch



## Treiber dem Drucker zuordnen

### Treiber dem Drucker zuweisen:

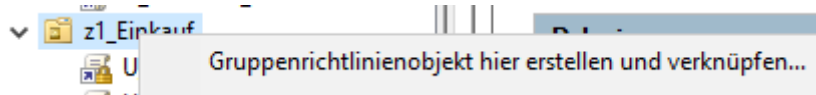
1. Klicken Sie in der Druckverwaltung links auf den Ordner **Drucker**.
2. Machen Sie einen Rechtsklick auf den eingerichteten Drucker > **Eigenschaften**.
3. Wählen Sie im Reiter **Erweitert** im Dropdown-Menü *Treiber* den neu installierten **v4-Treiber** aus.
4. Speichern Sie mit **Übernehmen**.



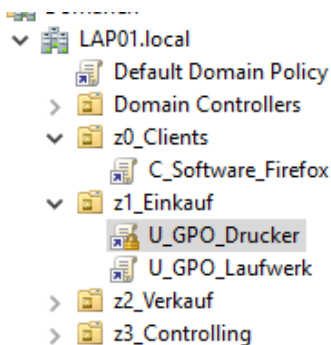
## Weiter in der Gruppenrichtlinienverwaltung am Server

In der Gruppenrichtlinienverwaltung unter Tools

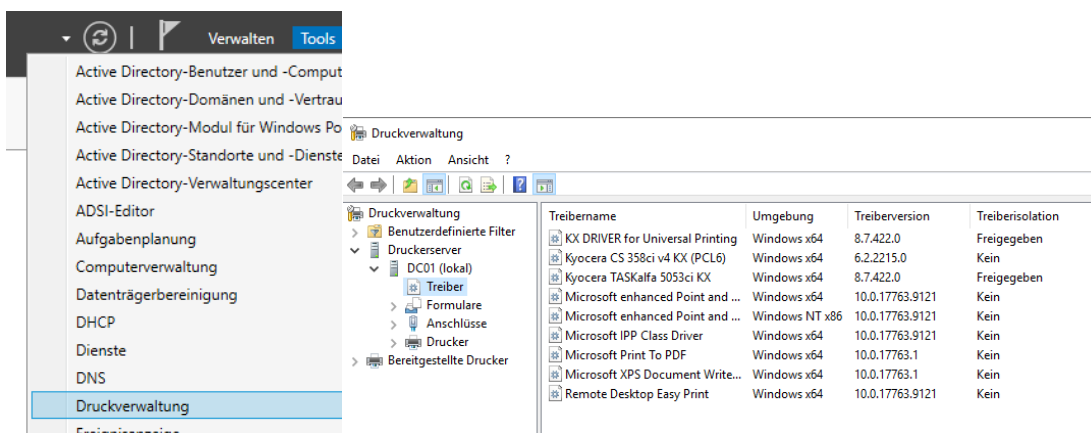
Max.einkauf ist in der z1\_OU Einkauf als Benutzer angelegt



hier eine U\_GPO\_Drucker erstellen U -steht für User und C für Computer



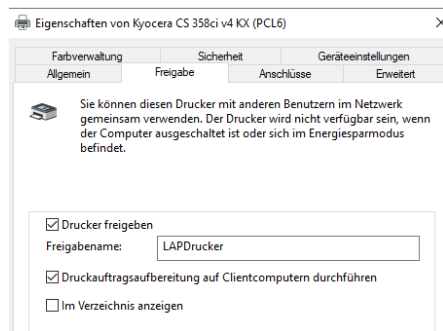
Unter Tools und Druckerverwaltung



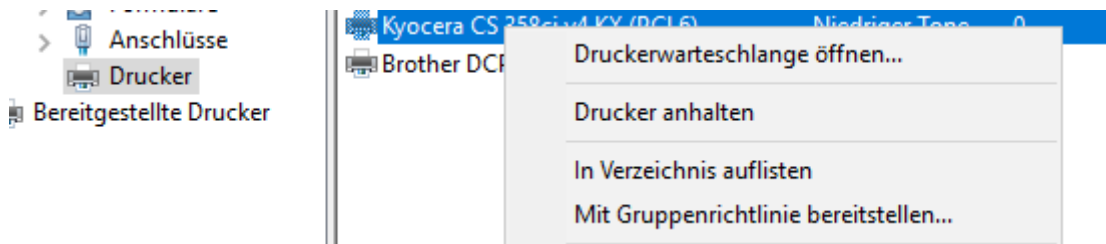
### 1. Drucker freigeben & bereitstellen

- o **Schritt 1:** Öffnen Sie in der gezeigten *Druckverwaltung* den Ordner **Drucker** (unter Ihrem Server **DC01** ).
- o **Schritt 2:** Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den gewünschten Drucker (z. B. Kyocera) und wählen Sie **Eigenschaften**.
- o **Schritt 3:** Stellen Sie im Reiter **Freigabe** sicher, dass der Drucker im Netzwerk freigegeben ist.
- o **Schritt 4:** Klicken Sie im Kontextmenü des Druckers auf **Mit Gruppenrichtlinie bereitstellen...** (oder konfigurieren Sie es direkt in der Gruppenrichtlinienverwaltung).

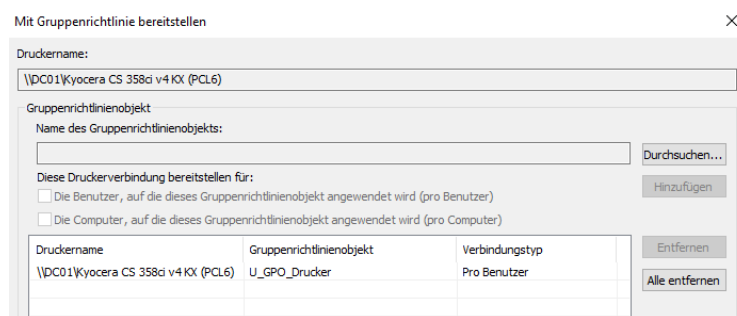
## Drucker benennen und freigeben mit rechter Maustaste und Eigenschaften



Dann wieder unter dem Drucker **rechte Maustaste Gruppenrichtlinie bereitstellen**



Die Gruppenrichtlinie mit dem Objekt verknüpfen wo der



richtig verknüpft ✓

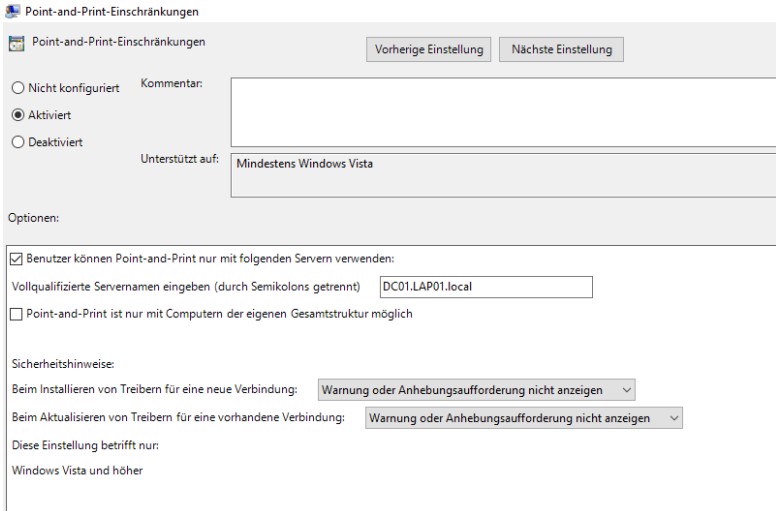
### 3. Kontrollieren & Ausführen

- Das GPO `U_GPO_Drucker` ist bereits mit der OU `z1_Einkauf` verknüpft – der Mechanismus greift somit direkt für alle Benutzer in dieser OU.
- Vergessen Sie nicht, in der `gpmc.msc` unter `U_GPO_Drucker` noch die **Point-and-Print-Einschränkungen** in den Computer-Richtlinien zu aktivieren, damit die Treiberinstallation auf den Client-PCs ohne Admin-Aufforderung durchläuft.
- Am Client reicht anschließend ein `gpupdate /force` in der Eingabeaufforderung sowie eine Neuansmeldung des Benutzers.

Am Server durchführen

## So stellen Sie es am Server ein:

1. Öffnen Sie am Server `gpmc.msc`.
2. Bearbeiten Sie das GPO `U_GPO_Drucker`.
3. Navigieren Sie zu:  
`Computerkonfiguration > Richtlinien > Administrative Vorlagen > Drucker`
4. Aktivieren Sie **Point-and-Print-Einschränkungen**:
  - Setzen Sie den Status auf **Aktiviert**.
  - Wählen Sie bei den beiden Dropdown-Menüs (*Beim Installieren/Aktualisieren von Treibern...*): **Warnung oder Installationsaufforderung nicht anzeigen**.
  - Tragen Sie unter *Serverliste* Ihren Server `DC01` (bzw. `DC01.LAP01.local`) ein.
5. Aktivieren Sie **Paket-Point-and-Print - Genehmigte Server** und fügen Sie dort ebenfalls `DC01` hinzu.

| Point-and-Print-Einschränkungen                                                    |  | Aktiviert | Nein |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|------|
|  |  |           |      |

FQDN -Namen richtig setzen

ENDE